05
국내외 수직농장 현황

가. 국내

수직농장은 새로운 식물생산 시스템으로서 국민적인 관심이 높다. 특히, 지역이나 경작지에 구애받지 않고 식물생산이 가능하고, 에너지 효율을 극대화할 수 있으며, 생산지에서의 소비가 활성화되므로 푸드 마일리지(Food Mileage)도 줄일 수 있다. 특히, 기능성 작물생산이 가능하므로 고부가가치 식물생산시스템으로 활용성이 클 것으로 기대된다.

우리나라의 수직농장 연구는 1990년대 초 첨단 유리온실 사업과 함께 본격 추진하였으며, 농촌진흥청에서는 1996년에 관련 연구를 시작하여 2004년에 자연광 수직농장을 개발하였다. 전북특별자치도 전주시로 이전한 2014년부터 스마트온실연구동을 신설하여 수직농장과 관련한 연구를 활발히 수행 중이다.

정부 차원에서도 농림축산식품부를 중심으로 농촌진흥청, 대학, 민간업체 등이 참여하는 수직농장 연구회를 발족하여 수직농장 연구 외에도 정책과제 발굴 및 제안 등 시장 활성화를 위한 노력이 활발히 수행되고 있다. 2010년 후반에 접어들어 최근에는 정보통신기술(Internet Communication Technology, ICT), 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 등 첨단산업의 비약적인 발전과 함께 국내 연구기관, 학교, 민간업체 등 다양한 분야에서 첨단산업을 기반으로 한 수직농장의 환경제어, 육묘, 재배 등 전반적인 운영의 자동화 및 지능화 연구가 수행되고 있다.

수직농장 사업과 관련된 업체는 크게 재배시스템 개발업체, 영농업체, 식품업체, 건설업체 등으로 구분할 수 있다.

재배시스템 개발업체는 LED·센서·재배시스템 등을 수직농장에 접목하고 있는 업체들로서 현재 시장 확대를 주도하고 있다. 이들은 국내 보급용 소형 수직농장 시스템, 해외 수출용 컨테이너형 수직농장 등을 개발 생산 중이다.

영농업체는 수직농장에서 엽채류를 재배·판매 사업을 추진하고 있으나, 수익성 문제로 고부가가치 작물을 생산·판매하는 방향으로 전환 중이다.

식품업체는 안전하고 안정적인 식자재 확보를 목적으로 수직농장을 이용하고 있으나, 작물 재배기술 부족과 높은 시설비로 인해 적극적으로 추진하고 있지는 못한 실정이다.

건설업체는 아파트 고급화를 위한 비포마켓(Before Market) 용도의 수직농장 외에도 설치 장소의 제약을 받지 않는 모듈 형태의 컨테이너 소형 수직농장 건설을 추진 중이다. 일부 기업은 수직농장 하우징 건설을 플랜트 사업으로 추진하고 있으며, 현재는 컨테이너형 수직농장 모듈을 제작 보급하는 형태의 판매 사업이 증가하는 추세이다.

나. 국외

외국의 수직농장은 유럽·미국·일본을 중심으로 연구개발 및 보급이 이루어지고 있다.

유럽에서는 노지재배에서 1950년대 이후 비닐하우스와 유리온실 등의 시설재배 형태로 발전하였다. 세계 최초의 수직농장은 덴마크 크리스텐센(Christensen, 1957년) 농장으로, 기존 자연광에만 의존하던 방식에 형광등을 도입하여 일조량 부족을 해결하고, 컨베이어 벨트를 이용하여 싹채소의 대량

생산에 성공하였다. 주로 대형 유리온실 내에서 자연광 수직농장 형태를 채택하여 화훼류와 허브류를 생산하고 있고, 과채류 생산도 증가하고 있다. 수직농장의 운영 주체는 과거 농업인 중심에서 현재 농산유통기업으로 바뀌는 추세이다.

수직농장은 자동화 설비를 갖춘 밀폐형 온실 형태로서 엽채류·허브류·과채류 생산 및 신품종 육종 등 다양한 작물을 생산하거나 품종을 개발하는 데 이용되고 있다.

네덜란드는 자연광 수직농장 내에서 이루어지는 작업공정을 자동화하였고, 신재생에너지 이용 및 에너지 절감 관점에서 새로운 개념의 식물생산시스템을 제시하는 등 세계의 수직농장 생산기술을 선도하고 있다. 스웨덴의 Agritech Innovation사에서 개발한 스웨데포닉 시스템(Swedeponic System)은 채소·허브용 엽채류를 생산하는 수직농장으로, 유럽 전역에 설치되어 운영 중이다. 이와 함께 모의 자동옮겨심기(묘 자동이식), 포기와 포기 사이의 간격 조절(주간조절), 자동이송, 아주심기(정식) 등의 공정을 완전 자동화한 벨기에 Hortiplan사의 재배베드 자동이송시스템(Mobile Gulley System, MGS)을 설치한 수직농장도 늘어나고 있다.

미국은 1960년대에 GE(General Electric)사에서 인공광 수직농장을 개발하였으나, 경영비 문제로 운영이 중단되었다. 1970년대에 이르러 일부 회사에서 수직농장 생산시스템 실용화 및 사업화를 본격적으로 추진하였으나 채산성 문제로 중단되었다. 그 후 일부 대학을 중심으로 LED 등 인공광을 농업에 활용한 연구가 수행되었고, 1999년 컬럼비아대학의 딕슨 데스포미어 교수가 빌딩형 수직농장 개발 모델을 제시한 바 있다.

일본은 인공광 수직농장의 비중이 유럽에 비해 높으며, 전력·식품·유통회사 등 기업에서 여러 형태의 수직농장이 운영되고 있다. 일본의 수직농장 산업은 2008년 글로벌 금융위기 이후에 미래 신성장 동력산업으로 육성되고 있다.

농림수산성에서는 수직농장 건설사업자에게 보조금을 지원하고 있으며, 경제산업성에서는 수직농장 관련 기술개발에 대한 보조금을 지원하는 정책을 추진 중이다. 특히, 2009년 범정부 차원의 '수직농장 보급확대 종합대책' 수립을 계기로 2012년 기준 120여 개소로 확대 보급되고 있다. 2011년 후쿠시마 원전사고 이래 대규모 수직농장에 대한 필요성이 크게 부각되었고, 무엇보다 원전사고로 인한 오염지역에 수직농장을 건설·운영하는 것을 지역의 부흥 수단으로 인식하고 있다. 또한, 지자체와 연계한 장애인, 노인 일자리 창출 목적으로도 수직농장 사업을 추진하는 사례도 증가하는 추세이다. 국내에서와 마찬가지로 2010년 후반에 들어서 정보통신기술(ICT), 인공지능(AI) 등 첨단산업의 비약적인 발전과 함께 수직농장의 환경제어, 육묘, 재배 등 전반적인 운영의 자동화 및 지능화 연구가 수행되고 있다.